CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Toute suite bornée a une sous-suite faiblemen convergente

Énoncé

Cadre. H est un espace de Hilbert réel, et $J : H \to \mathbb{R}$. On cherche des conditions pour que $\inf_H J$ soit fini et **atteint**. On note ℓ^2 l'espace des suites réelles $x = (x_k)_{k\geqslant 1}$ de carré sommable, de produit scalaire $\langle x, y\rangle = \sum x_k y_k$, et (e_k) sa base canonique.

Partie II. Soit $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ une suite de H avec $\|x_k\| \leqslant K$ pour tout k.

1. Construire des extractions $\varphi_0, \varphi_1, \dots$ telles que pour tout i, la suite $\left(\langle x_i, x_{\varphi_0\circ\dots\circ\varphi_i(k)}\rangle\right)_k$ converge. On pose $\psi(k) = \varphi_0\circ\dots\circ\varphi_k(k)$ et $y_k = x_{\psi(k)}$. Montrer que ψ est une extraction et que $\left(\langle v, y_k\rangle\right)_k$ converge pour tout $v \in F = \mathrm{Vect}(x_p,\ p \in \mathbb{N})$.
2. Montrer que $\left(\langle u, y_k\rangle\right)_k$ converge pour tout $u \in H$. (Écrire $u = v + w$, $v \in \overline{F}$, $w \in F^\perp$, et approcher v par $\tilde{v} \in F$.)
3. En déduire qu'il existe $a \in H$ tel que $\langle u, y_k\rangle \to \langle u, a\rangle$ pour tout $u \in H$ (on dit que y_k **converge faiblement** vers a), et que $\|a\| \leqslant K$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{R}$, Riesz.

Ce qu'on te demande. Remplacer la compacité forte, perdue en dimension infinie, par une compacité faible.

Corrigé

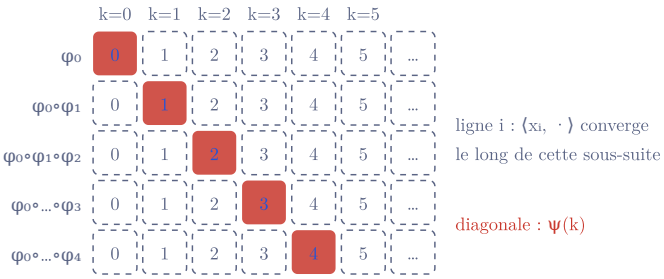
Question 4

Étape 1. L'extraction diagonale

Construction. $\left(\langle x_0, x_k\rangle\right)_k$ est bornée par K^2 (Cauchy-Schwarz) : par Bolzano-Weierstrass, il existe une extraction φ_0 qui la fait converger. Si $\varphi_0, \dots, \varphi_i$ sont construites, la suite $\left(\langle x_{i+1}, x_{\varphi_0\circ\dots\circ\varphi_i(k)}\rangle\right)_k$ est bornée : on en extrait par φ_{i+1} une sous-suite convergente. Une sous-suite d'une suite convergente converge vers la même limite : le long de $\varphi_0\circ\dots\circ\varphi_{i+1}$, les suites $\langle x_j, \cdot\rangle$ convergent pour tous $j \leqslant i+1$.

La diagonale. Notons $\Phi_k = \varphi_0 \circ \dots \circ \varphi_k$. Une extraction vérifie $\varphi(m) \geqslant m$, donc $\psi(k+1) = \Phi_k(\varphi_{k+1}(k+1)) \geqslant \Phi_k(k+1) > \Phi_k(k) = \psi(k)$: ψ est strictement croissante. Pour $k \geqslant i$,

$\psi(k) = \Phi_i(\varphi_{i+1} \circ \ldots \circ \varphi_k(k))$, et $k \mapsto \varphi_{i+1} \circ \ldots \circ \varphi_k(k)$ est strictement croissante (même argument) : $(y_k)_{k \geqslant i}$ est extraite de $(x_{\Phi_i(k)})_k$. Donc $\langle x_i, y_k \rangle$ converge, pour tout i. Par linéarité, $\langle v, y_k \rangle$ converge pour tout $v \in F$.



Extraction diagonale : la ligne i est la sous-suite $\varphi_0 \circ \ldots \circ \varphi_i$, le long de laquelle $\langle x_i, x_\cdot \rangle$ converge ; chaque ligne est extraite de la précédente. La diagonale $\psi(k) = \varphi_0 \circ \ldots \circ \varphi_k(k)$ est, à partir du rang i, extraite de la ligne i : elle fait converger **toutes** les suites $\langle x_i, x_{\psi(k)} \rangle$ à la fois.

Question 5

Étape 1. Convergence pour tout u

Par le rappel, $u = v + w$ avec $v \in \overline{F}$, $w \in F^\perp$. Comme $y_k \in F$, $\langle w, y_k \rangle = 0$, donc $\langle u, y_k \rangle = \langle v, y_k \rangle$. Soit $\varepsilon > 0$ et $\tilde{v} \in F$ avec $\|v - \tilde{v}\| \leqslant \varepsilon$. La suite $\langle \tilde{v}, y_k \rangle$ converge (Q4), donc est de Cauchy : il existe N tel que $|\langle \tilde{v}, y_k - y_l \rangle| \leqslant \varepsilon$ pour $k, l \geqslant N$. Alors

$$|\langle u, y_k - y_l \rangle| \leqslant |\langle v - \tilde{v}, y_k - y_l \rangle| + |\langle \tilde{v}, y_k - y_l \rangle| \leqslant \varepsilon \cdot 2K + \varepsilon.$$

La suite réelle $\langle u, y_k \rangle$ est de Cauchy, donc converge ($\mathbb{R}$ est complet).

Question 6

Étape 1. La limite faible

Posons $\ell(u) = \lim_k \langle u, y_k \rangle$. Par linéarité de la limite, ℓ est linéaire, et $|\langle u, y_k \rangle| \leqslant K\|u\|$ donne $|\ell(u)| \leqslant K\|u\|$: ℓ est continue. Par Riesz, $\ell(u) = \langle u, a \rangle$ pour un $a \in H$, d'où $\langle u, y_k \rangle \to \langle u, a \rangle$ pour tout u. Enfin $\|a\|^2 = \ell(a) \leqslant K\|a\|$, donc $\|a\| \leqslant K$.

Dans un Hilbert, toute suite bornée admet une sous-suite faiblement convergente.

Le piège

La convergence faible ne donne pas la convergence en norme : $e_k \rightharpoonup 0$ mais $\|e_k\| = 1$. C'est pour cela que la Partie III doit utiliser la convexité.

La méthode

Extraction diagonale : pour faire converger une infinité dénombrable de suites bornées à la fois, extraire successivement puis prendre la diagonale.

Rappels de cours utilisés

- **Supplémentaire orthogonal.** Pour tout sous-espace F d'un Hilbert H : $H = \overline{F} \oplus F^\perp$, et $F^\perp = \overline{F}^\perp$.
- **Riesz.** Toute forme linéaire continue ℓ sur un Hilbert H s'écrit $\ell(u) = \langle u, a\rangle$ pour un unique $a \in H$.